

Terceiro Trimestre: Aprofundamento em Matemática

Análise Combinatória: Princípios e Técnicas de Contagem

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

Objetivo da Aula

(EM13MAT310PE26) Resolver e elaborar situações-problema de contagem, envolvendo agrupamentos que dependam da ordem dos elementos ou não (com ou sem repetição), por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, bem como da Análise Combinatória, utilizando estratégias diversas.

1. Princípios Fundamentais

Princípio Multiplicativo

Se uma decisão pode ser tomada de m maneiras e outra de n maneiras, então o número total de possibilidades é $m \times n$

Exemplo: Quantos outfits são possíveis com 3 camisas e 2 calças?

$$3 \times 2 = 6 \text{ outfits diferentes}$$

Princípio Aditivo

Se eventos são mutuamente exclusivos, o total de possibilidades é a soma das possibilidades de cada evento

Exemplo: Temos 4 livros de Matemática e 3 de Física. De quantas maneiras podemos escolher um livro?

$$4 + 3 = 7 \text{ maneiras}$$

2. Agrupamentos e Arranjos

Permutação Simples

Arranjo de todos os elementos de um conjunto onde a ORDEM importa

$$P_n = n!$$

Exemplo: De quantas maneiras 4 pessoas podem se sentar em um banco?

$$P_4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Permutação com Repetição

Quando há elementos repetidos no conjunto

$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$$

Exemplo: Quantos anagramas tem a palavra "BANANA"?

$$P_6^{3,2} = \frac{6!}{3! \cdot 2!} = \frac{720}{6 \times 2} = 60$$

3. Combinações e Arranjos

Arranjo Simples

Agrupamentos onde a ORDEM importa e não há repetição

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemplo: Quantos números de 2 algarismos distintos formamos com 1,2,3,4?

$$A_{4,2} = \frac{4!}{2!} = \frac{24}{2} = 12$$

Combinação Simples

Agrupamentos onde a ordem NÃO importa

$$C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exemplo: Quantas comissões de 3 pessoas formamos com 5 pessoas?

$$C_{5,3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \times 2} = 10$$

4. Tabela Comparativa

Tipo	Ordem importa?	Fórmula
Permutação	Sim	$n!$
Arranjo	Sim	$\frac{n!}{(n-p)!}$
Combinação	Não	$\frac{n!}{p!(n-p)!}$

5. Exercícios - Nível Básico

1. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5?
2. Uma prova tem 8 questões, mas o aluno deve escolher 5 para responder. De quantas maneiras ele pode fazer essa escolha?
3. Quantos anagramas tem a palavra "MATEMÁTICA"?
4. Em uma sala há 10 homens e 8 mulheres. Quantas comissões de 4 pessoas podemos formar com:
 - a) Qualquer pessoa?
 - b) 2 homens e 2 mulheres?
 - c) Pelo menos 1 mulher?
5. Quantos números pares de 4 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6?
6. (ENEM) Um restaurante oferece 5 tipos de salada, 3 tipos de prato principal e 4 tipos de sobremesa. De quantas maneiras um cliente pode escolher uma refeição com:
 - a) Um item de cada tipo?
 - b) Apenas prato principal e sobremesa?
7. Quantas diagonais tem um decágono?
8. De quantas maneiras 6 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa circular?
9. Uma senha deve conter 4 caracteres: 2 letras (dentre 26) e 2 números (dentre 10). Quantas senhas são possíveis se:
 - a) Letras e números podem repetir?
 - b) Nenhum caractere pode repetir?
10. Quantos são os subconjuntos de um conjunto com 5 elementos?

6. Exercícios - Nível Intermediário

11. Quantos números ímpares de 4 algarismos distintos existem entre 1000 e 5000?
12. Uma empresa tem 12 funcionários, sendo 7 homens e 5 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão de 5 pessoas com maioria feminina?
13. Quantos anagramas da palavra "PARALELOGRAMO" começam e terminam com vogal?
14. Em um torneio com 8 times, quantos jogos são realizados se cada time joga contra todos os outros exatamente uma vez?
15. Quantos números naturais de 1 a 1000 são divisíveis por 3 ou por 5?
16. De quantas maneiras podemos distribuir 8 livros diferentes entre 3 estudantes, se cada estudante deve receber pelo menos 2 livros?
17. Quantos triângulos podem ser formados unindo-se os vértices de um octógono?
18. Quantas soluções naturais possui a equação $x+y+z=12$?
19. Em uma prateleira há 5 livros de Matemática, 4 de Física e 3 de Química, todos diferentes. De quantas maneiras podemos organizá-los se os livros de mesma matéria devem ficar juntos?
20. Quantos números de 5 algarismos possuem pelo menos um dígito par?

Dica Importante

Sempre identifique:

- A ordem importa ou não?
- Há repetição ou não?
- Há restrições especiais?
- Posso usar o princípio complementar?
- O problema pode ser dividido em casos mais simples?